Докладчик

- Жаворонков Кирилл Александрович
- Студент
- Группа: НПИбд-01-23
- Номер студенческого билета: 1132231844

Цель работы

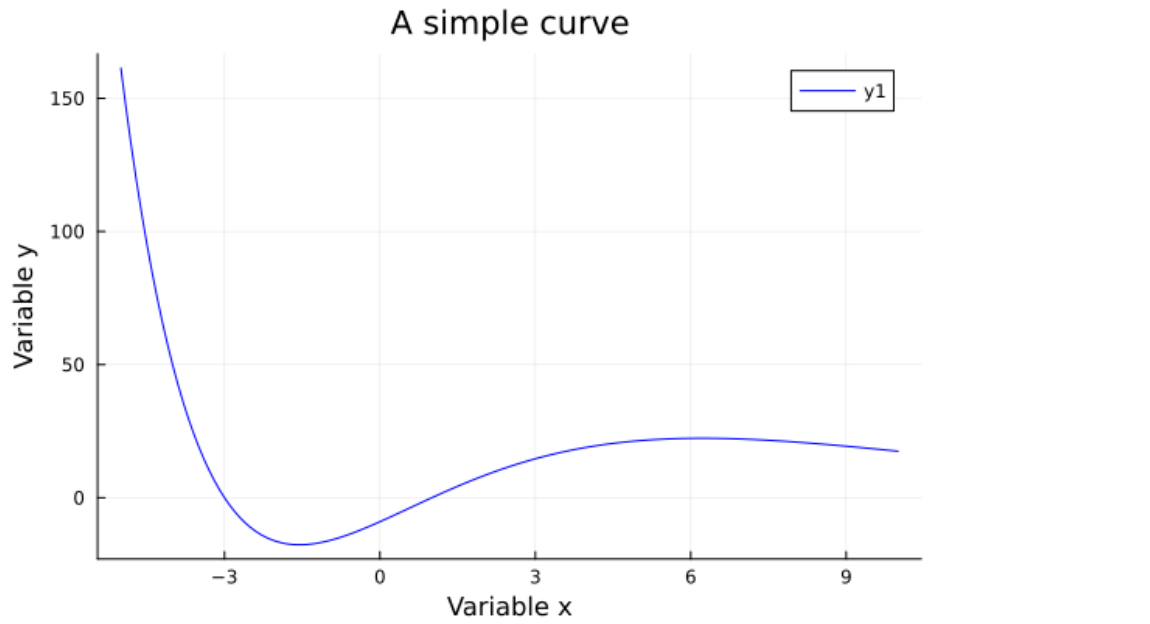
- Изучить возможности пакетов Julia для построения графиков.
- Освоить опции оформления, точечные, полярные, параметрические и 3D-графики.
- Выполнить примеры раздела 5.2 и задания 5.4.1–5.4.11.

Пример 5.2.1. Бэкенды gr и pyplot

- gr() — английские подписи; pyplot() русские подписи.

[15]:
```
plot(x,y,
    title="A simple curve",
    xlabel="Variable x",
    ylabel="Variable y",
    color="blue")
```

[15]:

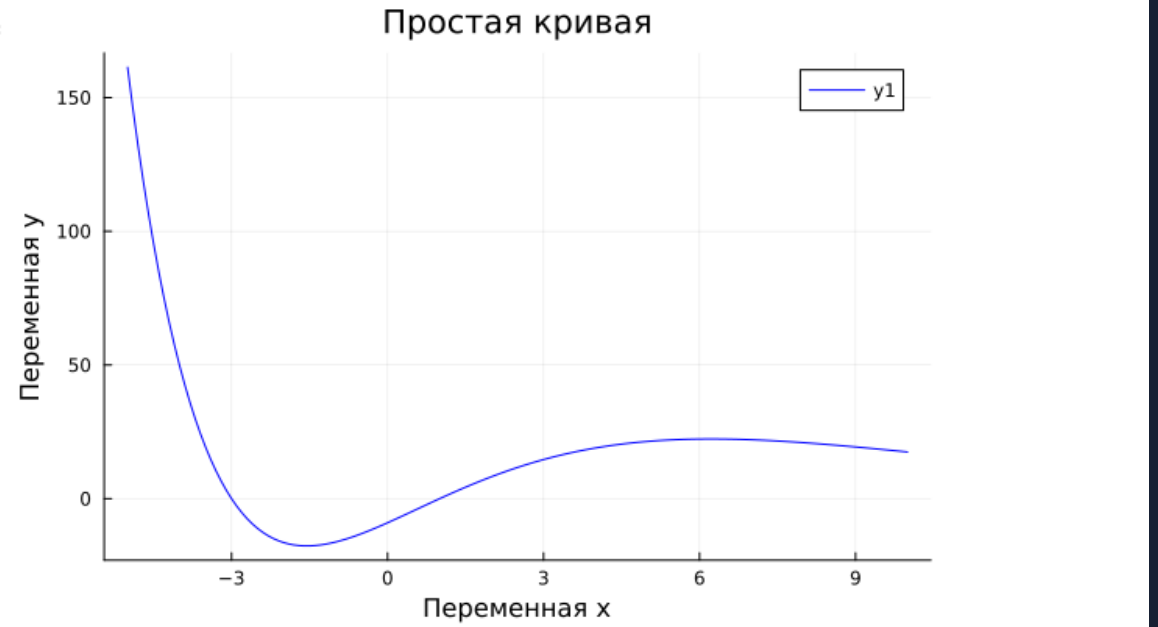


Пример 5.2.1. Русские подписи

- Заголовок и подписи осей выведены по-русски через pyplot().

[18]:
```
plot(x,y,
title="Простая кривая",
xlabel="Переменная x",
ylabel="Переменная y",
color="blue")
```

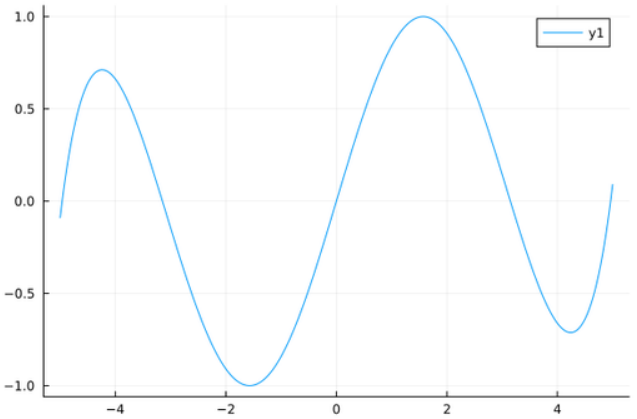
[18]:



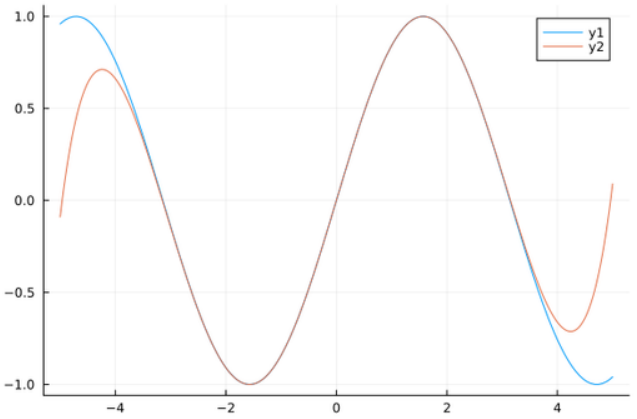
Пример 5.2.2. Ряд Тейлора

- Синус и разложение в ряд Тейлора по пяти слагаемым.
- Вблизи нуля совпадают, на краях отрезка отклоняются.

```
[21]: sin_taylor(x) = [(-1)^i*x^(2*i+1)/factorial(2*i+1) for i in 0:4] |> sum
[21]: sin_taylor (generic function with 1 method)
[22]: plot(sin_taylor)
```




```
[23]: plot(sin_theor)
      plot!(sin_taylor)
```

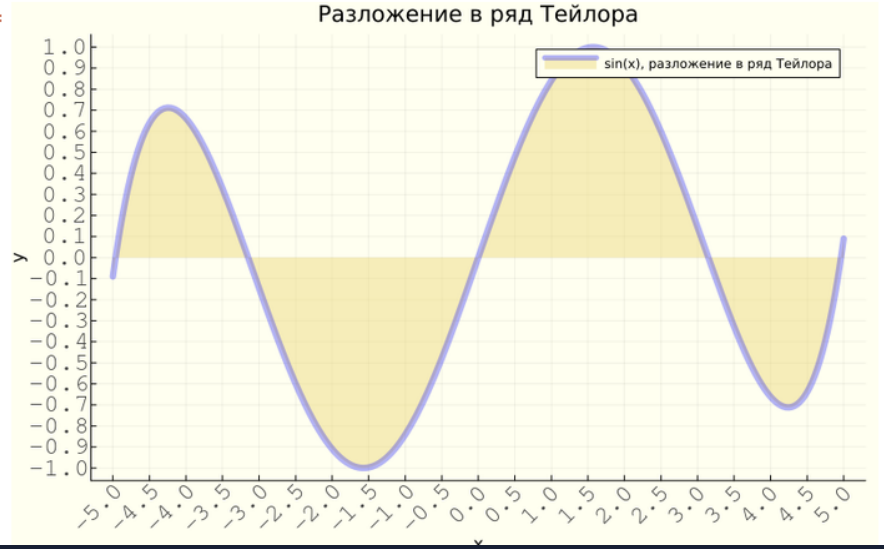


Пример 5.2.2. Опции графика

- Подписи в легенде, цвет и тип линии, заливка, цвет фона, шрифты осей.

```
# функция sin(x):
sin_taylor,
# подпись в легенде, цвет и тип линии:
label = "sin(x), разложение в ряд Тейлора",
line=(:blue, 0.3, 6, :solid),
# размер графика:
size=(800, 500),
# параметры отображения значений по осям
xticks = (-5:0.5:5),
yticks = (-1:0.1:1),
xtickfont = font(12, "Times New Roman"),
ytickfont = font(12, "Times New Roman"),
# подписи по осям:
ylabel = "y",
xlabel = "x",
# название графика:
title = "Разложение в ряд Тейлора",
# поворот значений, заданный по оси x:
xrotation = rad2deg(pi/4),
# заливка области графика цветом:
fillrange = 0,
fillalpha = 0.5,
fillcolor = :lightgoldenrod,
# задание цвета фона:
background_color = :ivory
)
```

[24]:

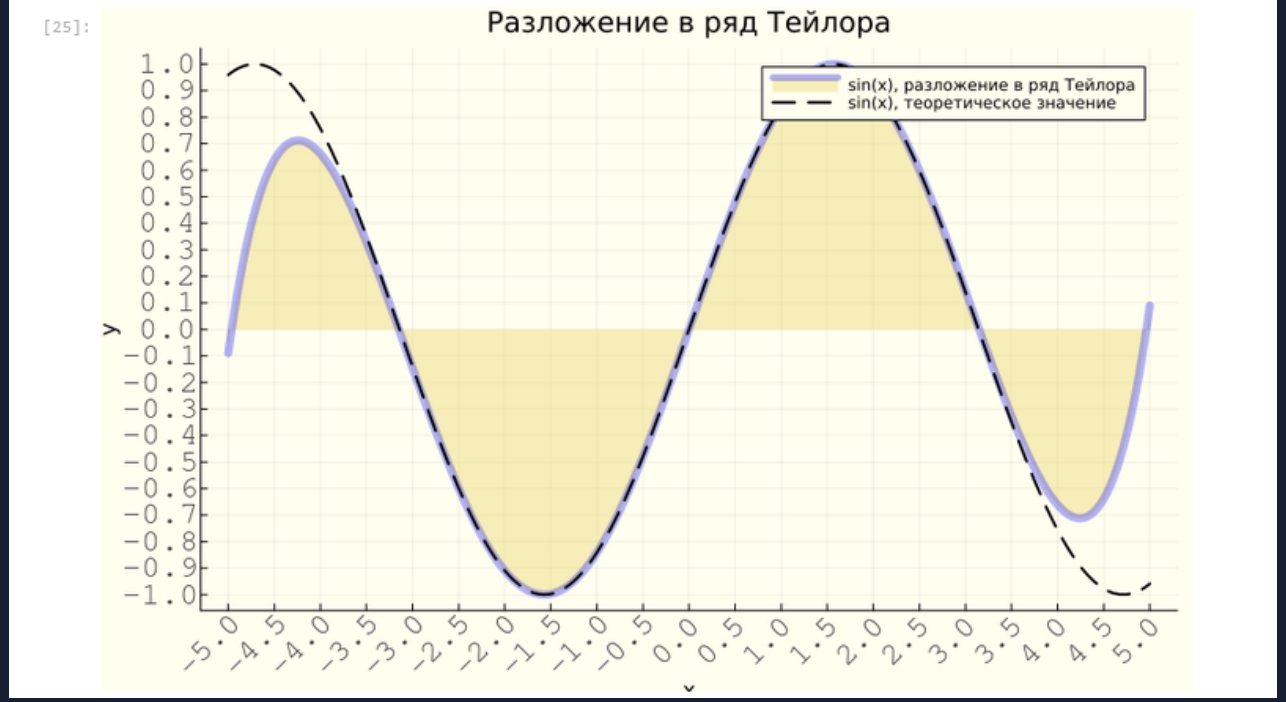


Пример 5.2.2. Наложение с теорией

- Штриховой линией показано теоретическое значение sin(x).

[25]:
```
plot!(
# функция sin_theor:
sin_theor,
# подпись в легенде, цвет и тип линии:
label = "sin(x), теоретическое значение",
line=(:black, 1.0, 2, :dash))
```

[25]:



Пример 5.2.3. Точечный график

- Десять точек, scatter с seriestype.

[28]:
```
plot(x, y,
seriestype = :scatter,
title = "Точечный график"
)
```

[28]:

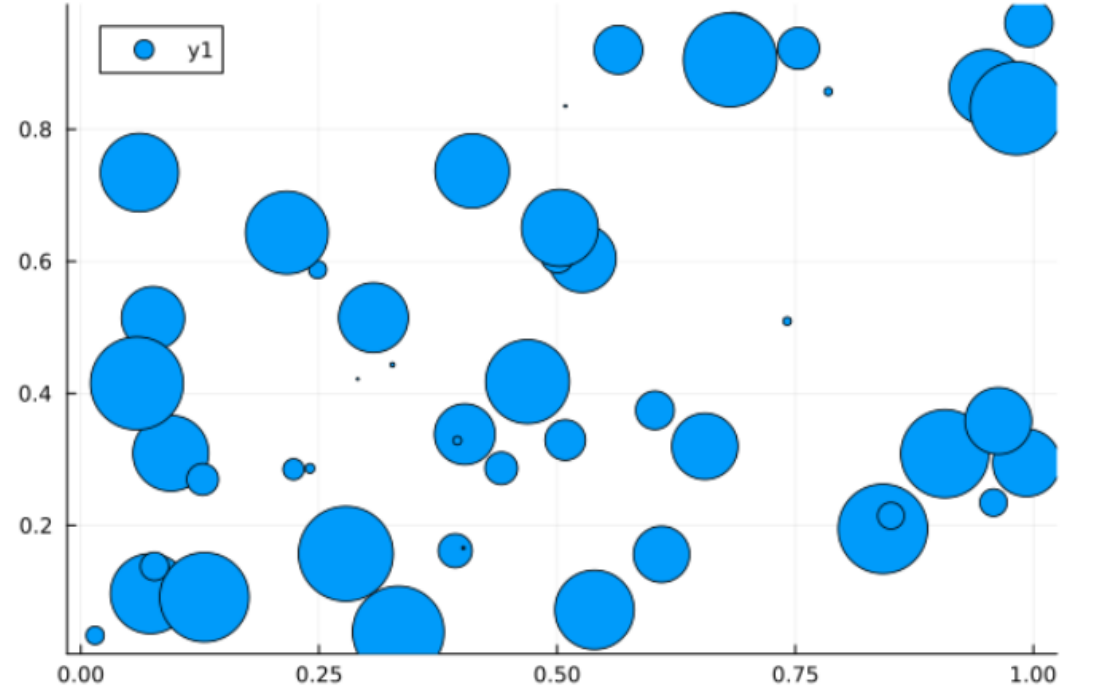


Пример 5.2.3. Размер маркеров

- Размер маркера задан вектором ms.

```
[30]: scatter(x, y, markersize=ms)
```

[30]:

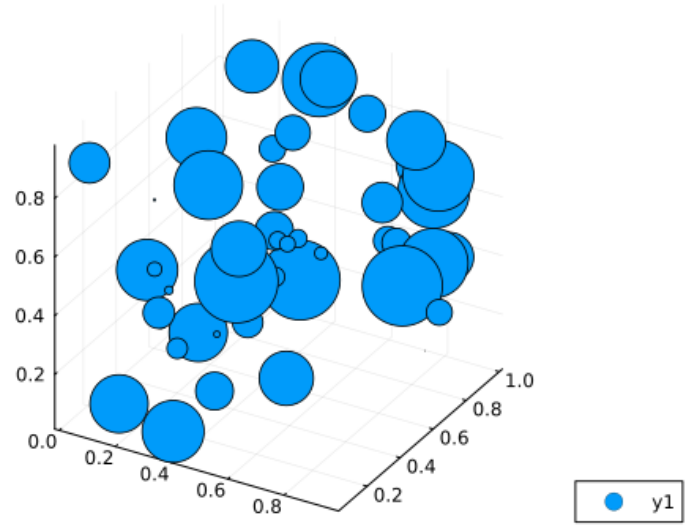


Пример 5.2.3. Трёхмерный точечный график

- scatter(x, y, z) с размером маркеров.

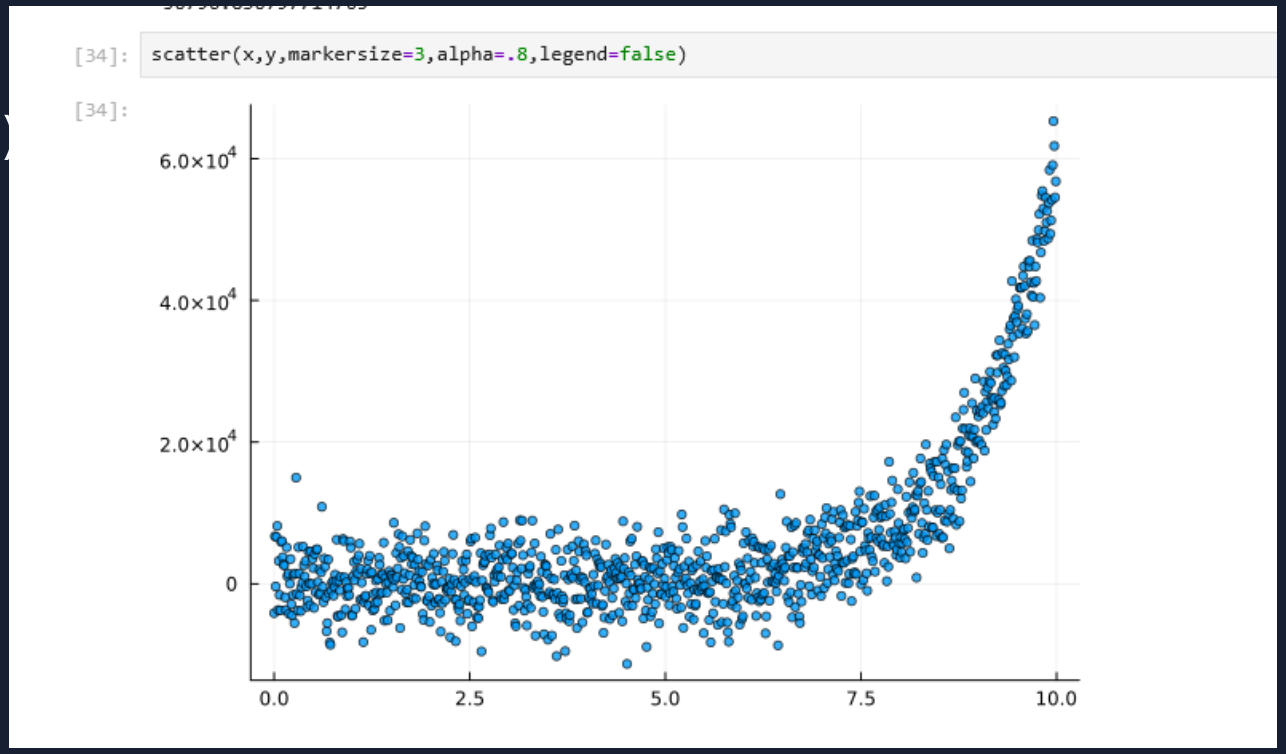
```
[32]: scatter(x, y, z, markersize=ms)
```

[32]:



Пример 5.2.4. Аппроксимация

- Зашумлённые данные y = exp(1 + x)
+ шум с прозрачностью маркеров.

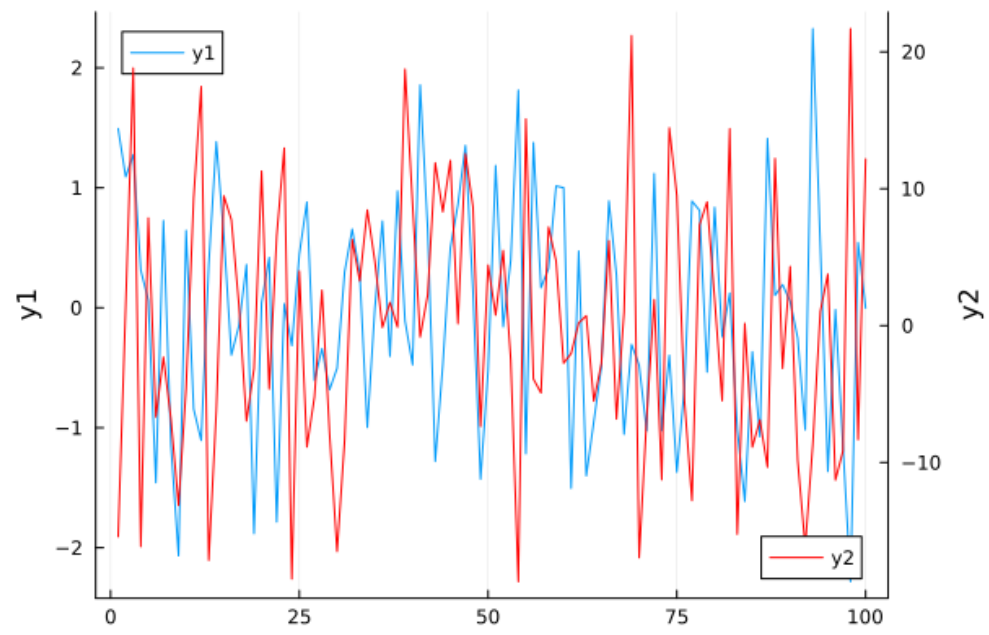


Пример 5.2.5. Две оси ординат

- twinx() создаёт вторую ось ординат; легенды вынесены в углы.

```
[35]: plot(randn(100), ylabel="y1", leg=:topleft)
      plot!(twinx(), randn(100).*10, c=:red, ylabel="y2", leg=:bottomright)
```

[35]:

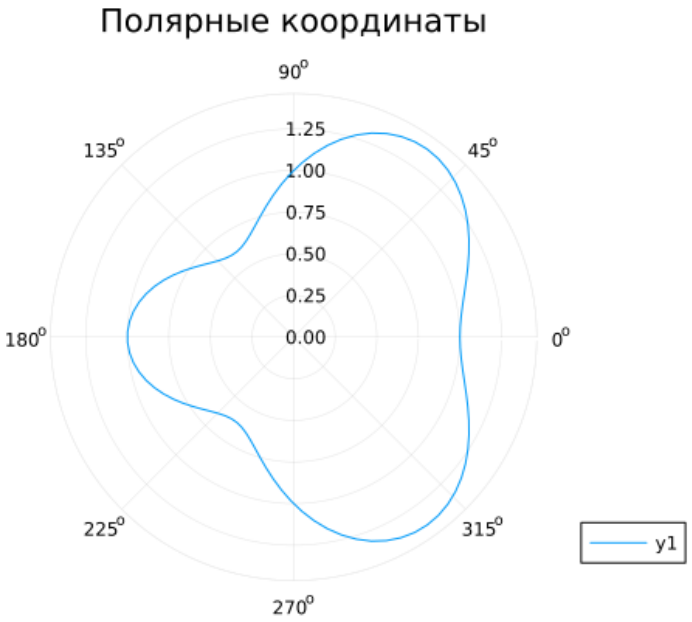


Пример 5.2.6. Полярные координаты

- Кривая $r = 1 + \cos(\theta)\cdot\sin^2(\theta)$ в полярной системе.

```
[38]: plot(theta, r_polar.(theta), proj=:polar, title="Полярные координаты")
```

[38]:

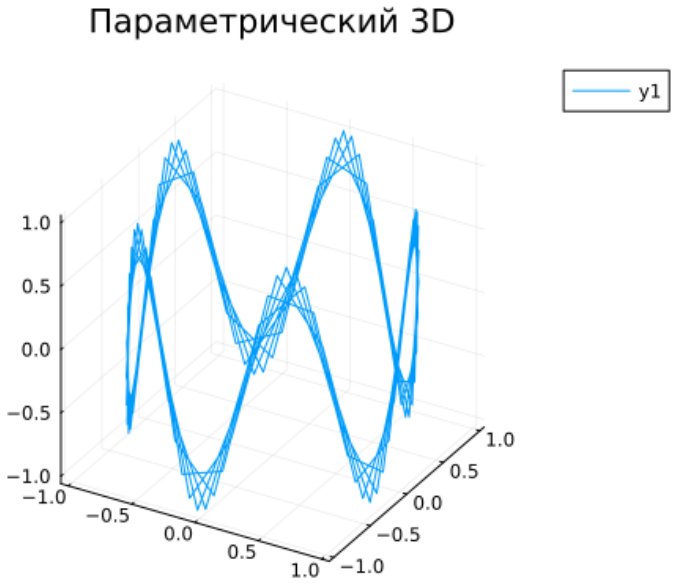


Пример 5.2.7. Параметрические графики

- 3D-кривая: cos(5θ), sin(5θ), sin(25θ).

[36]:
```
theta = range(0, 2pi, length=100)
r_polar(t) = 1 + cos(t) * sin(t)^2
plot(theta, r_polar.(theta), proj=:polar, title="Полярные координаты")
plot(sin.(theta), sin.(2 .* theta), title="Параметрический 2D")
plot(cos.(theta.*5), sin.(theta.*5), sin.(theta.*25), title="Параметрический 3D")
```

[36]:

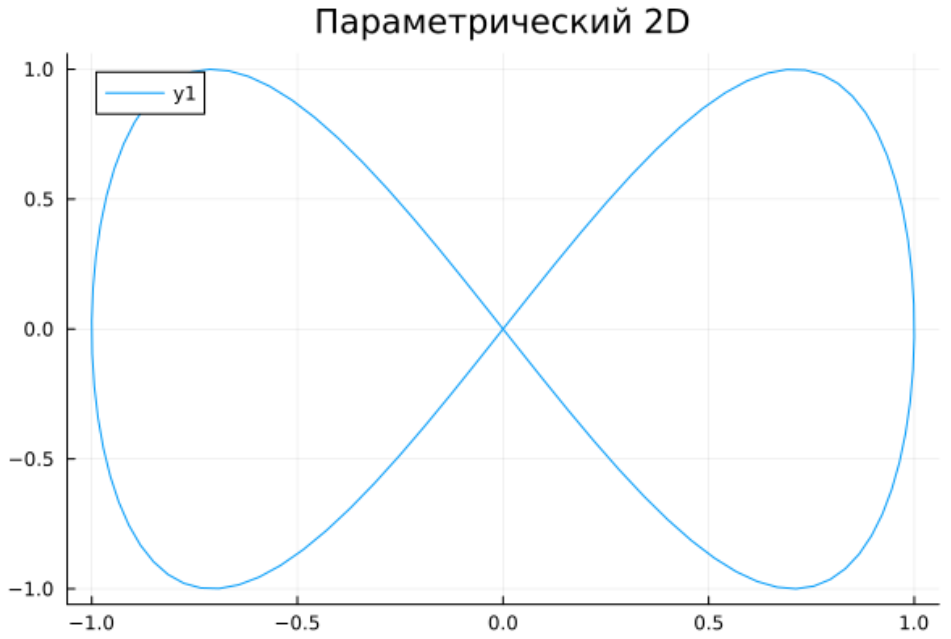


Пример 5.2.7. Параметрический 2D

- Фигура «восьмёрка»: x = sin θ, y = s
2θ.

```
[37]: plot(sin.(theta), sin.(2 .* theta), title="Параметрический 2D")
```

[37]:



Пример 5.2.8. Поверхность

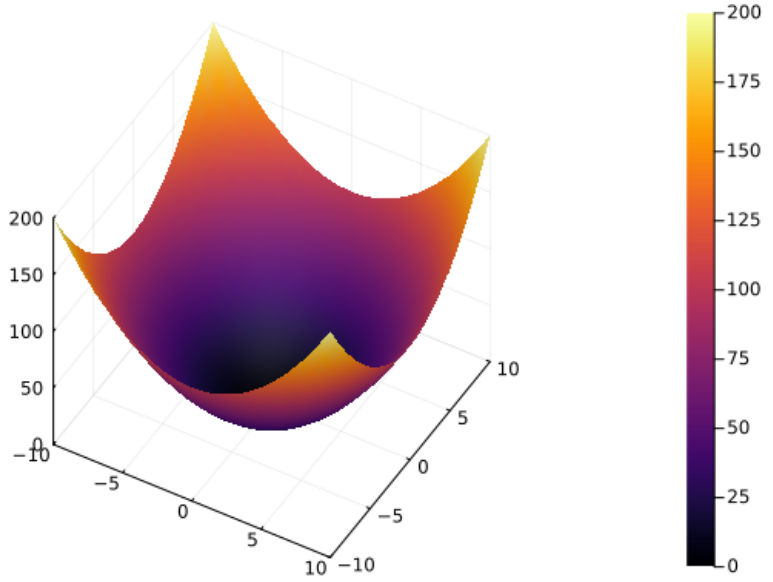
- f(x, y) = x² + y² на сетке [−10, 10].

```
[39]: f(x,y) = x^2 + y^2
      x = -10:10
      y = x

[39]: -10:10

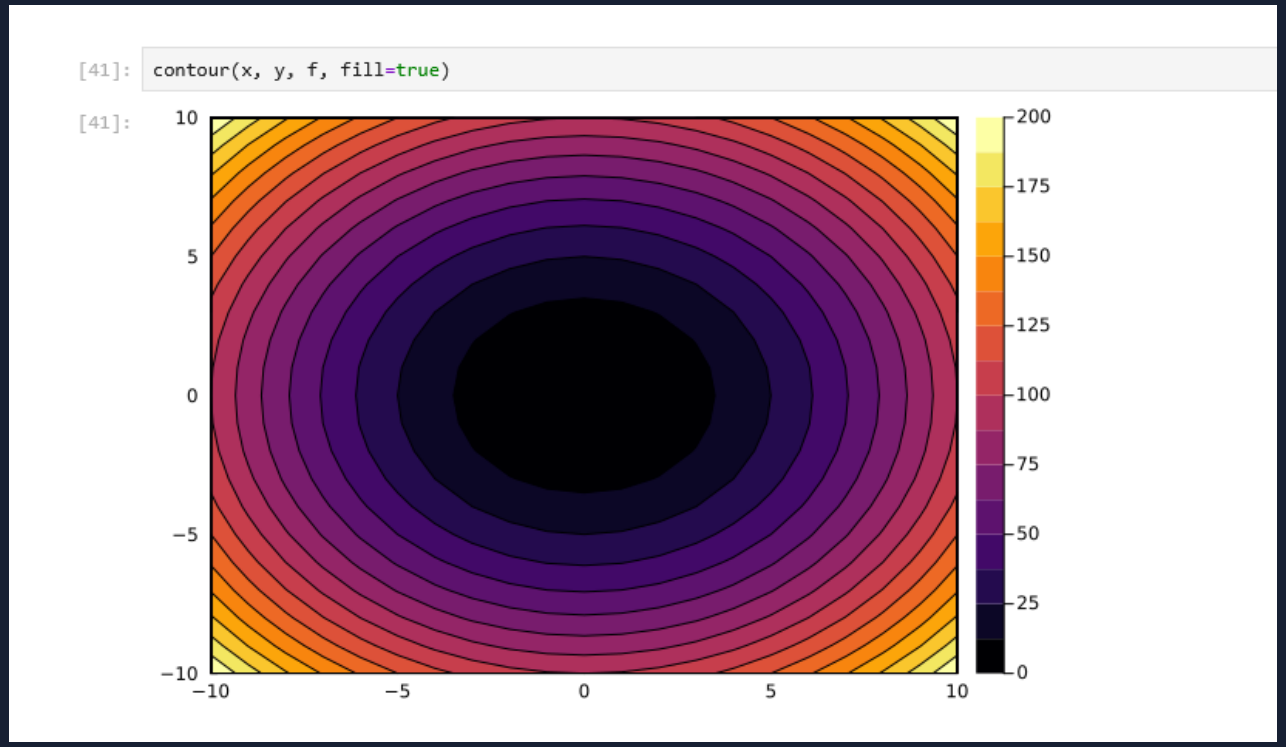
[40]: surface(x, y, f, camera=(30, 45))
```

[40]:



Пример 5.2.9. Линии уровня

- contour с заливкой для той же функции.

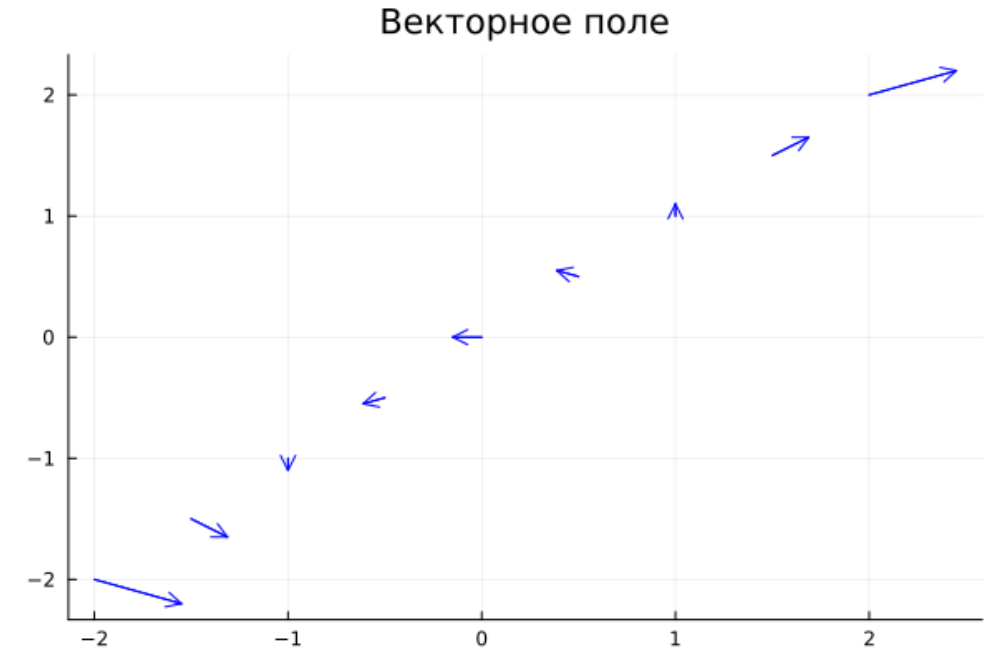


Пример 5.2.10. Векторное поле

- quiver: стрелки градиента функции $h(x, y) = x^3 - 3x + y^2$.

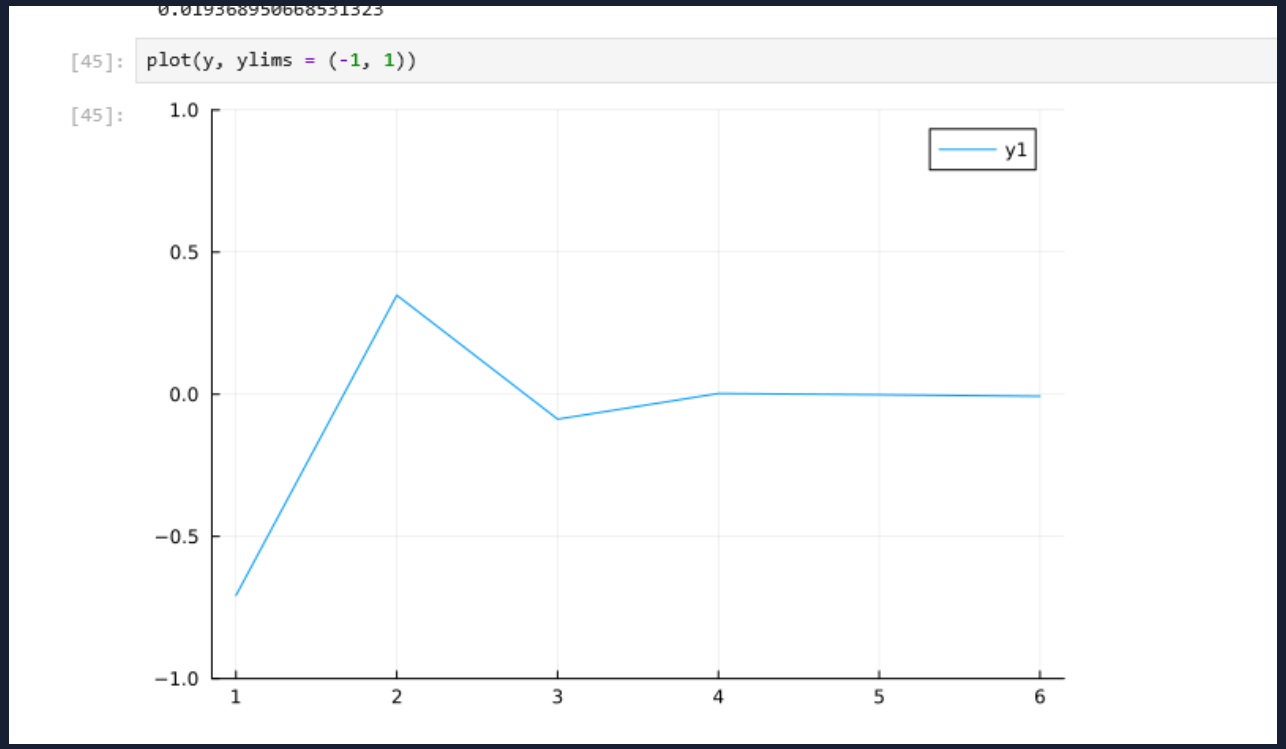
[42]:
```
h_val(x,y) = x^3 - 3x + y^2
dh(x,y) = [3x^2 - 3, 2y] ./ 20
X_grid = -2:0.5:2; Y_grid = -2:0.5:2
quiver(X_grid, Y_grid, quiver=dh, c=:blue, title="Векторное поле")
```

[42]:



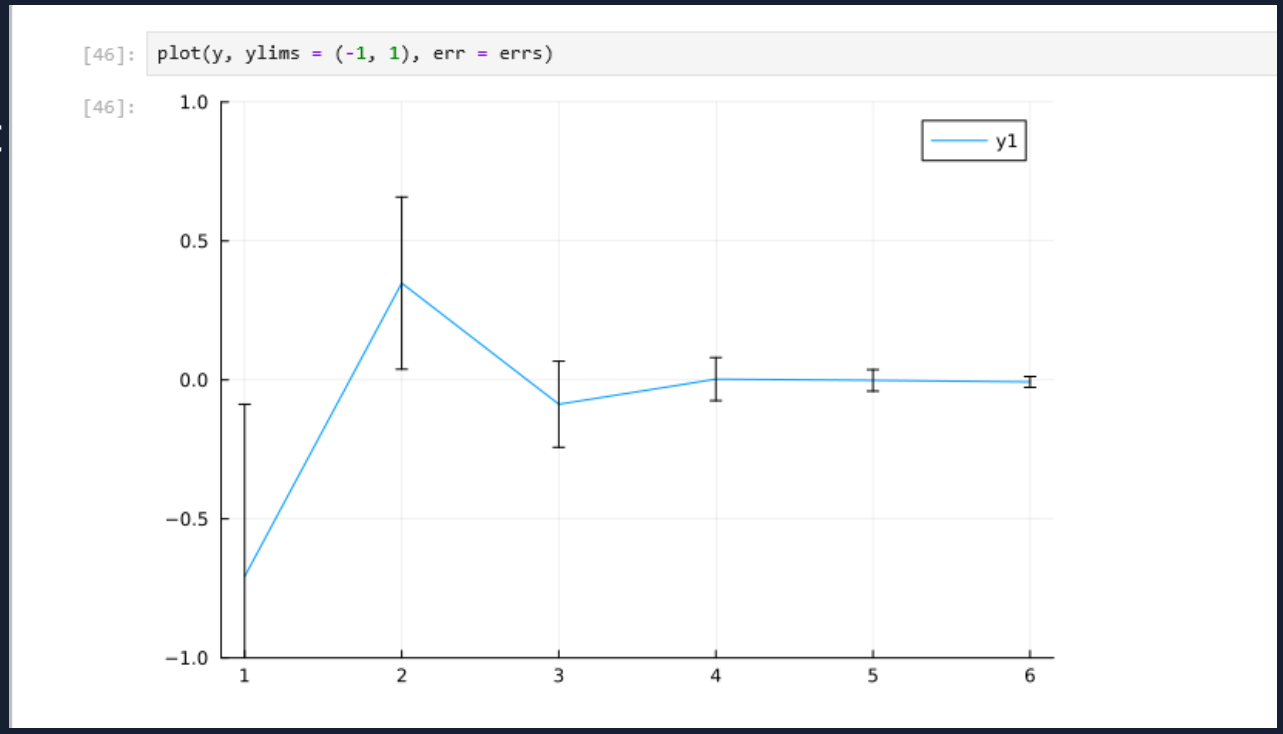
Пример 5.2.12. Погрешности

- Ограничение оси ординат и погрешности по оси y.



Пример 5.2.12. Погрешности по y

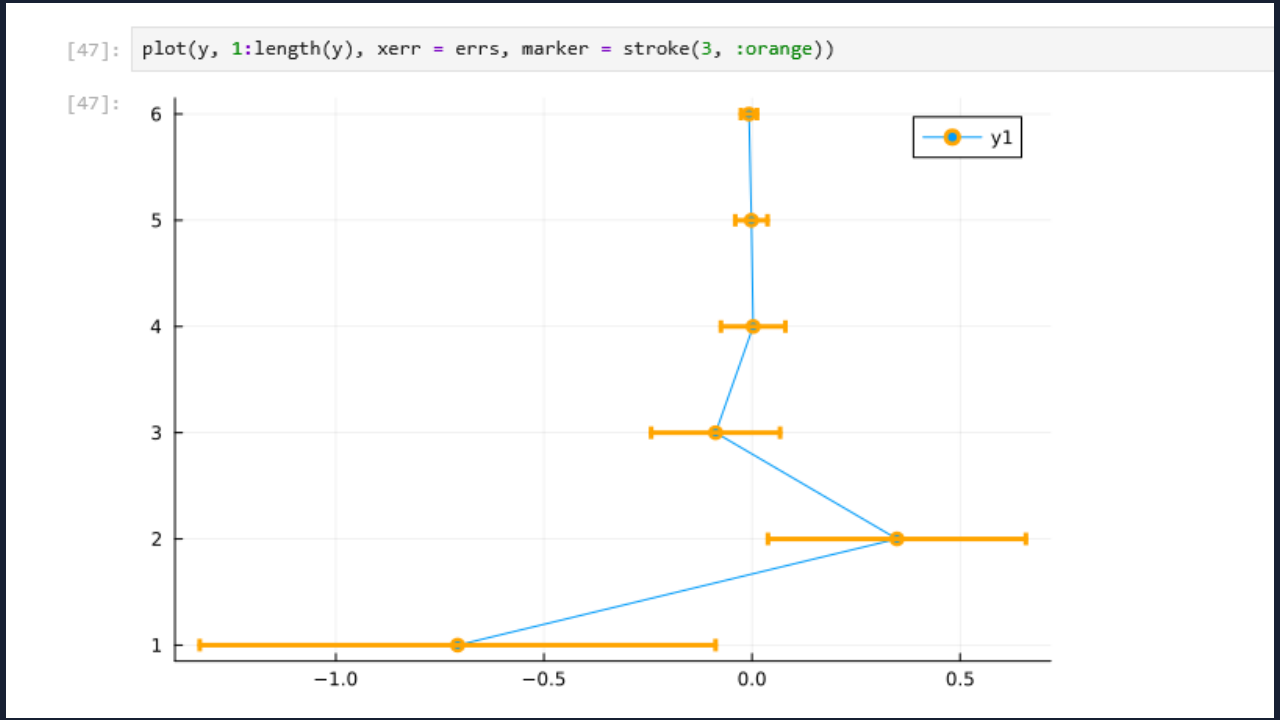
- err = errs задаёт погрешности по ос ординат.



Пример 5.2.12. Погрешности по x

- xerr задаёт погрешности по оси абсцисс.

```
[47]: plot(y, 1:length(y), xerr = errs, marker = stroke(3, :orange))
```

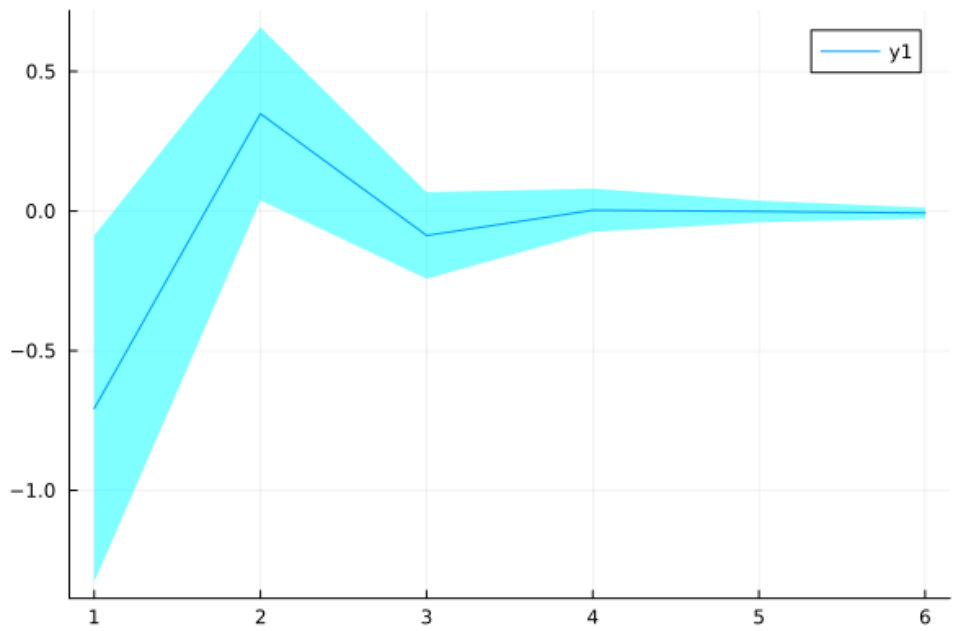


Пример 5.2.12. Полоса погрешностей

- ribbon = errs и заливка fill = :cyan.

```
[48]: plot(y, ribbon = errs, fill = :cyan)
```

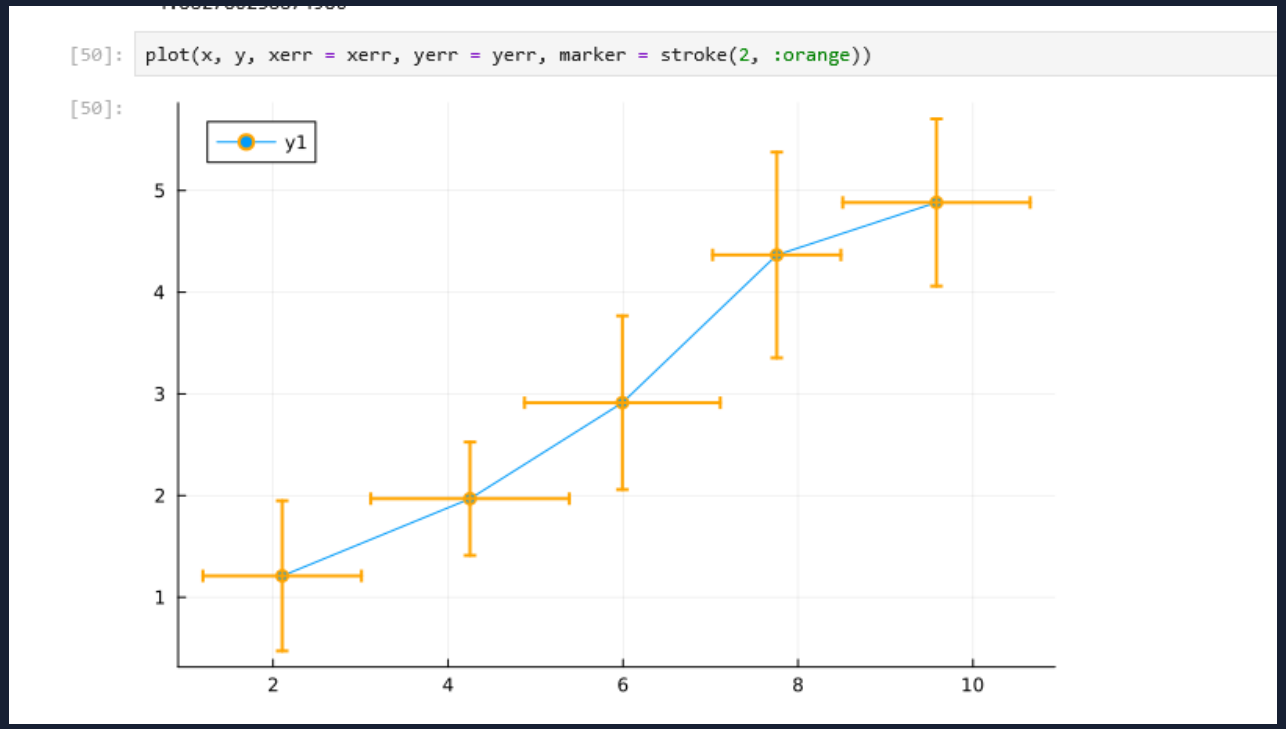
[48]:



Пример 5.2.12. Погрешности по обеим осям

- xerr и yerr заданы одновременно.

```
[50]: plot(x, y, xerr = xerr, yerr = yerr, marker = stroke(2, :orange))
```

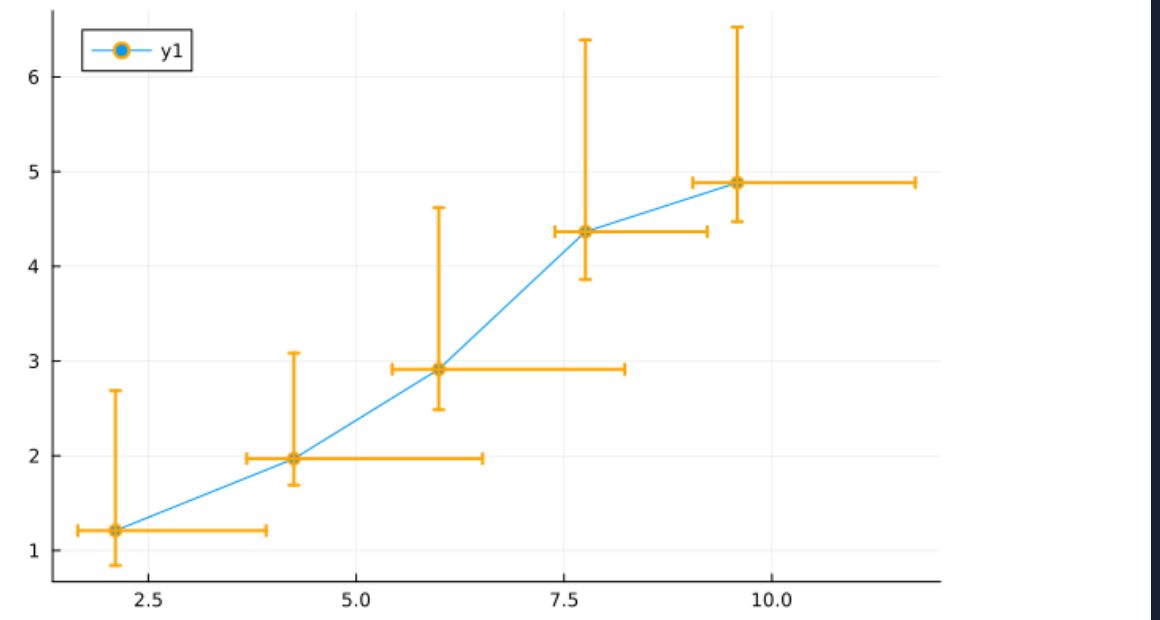


Пример 5.2.12. Асимметричные погрешности

- Нижняя и верхняя погрешности заданы кортежами.

```
[51]: plot(x, y, xerr = (0.5xerr, 2xerr), yerr = (0.5yerr, 2yerr), marker = stroke(2, :orange))
```

[51]:

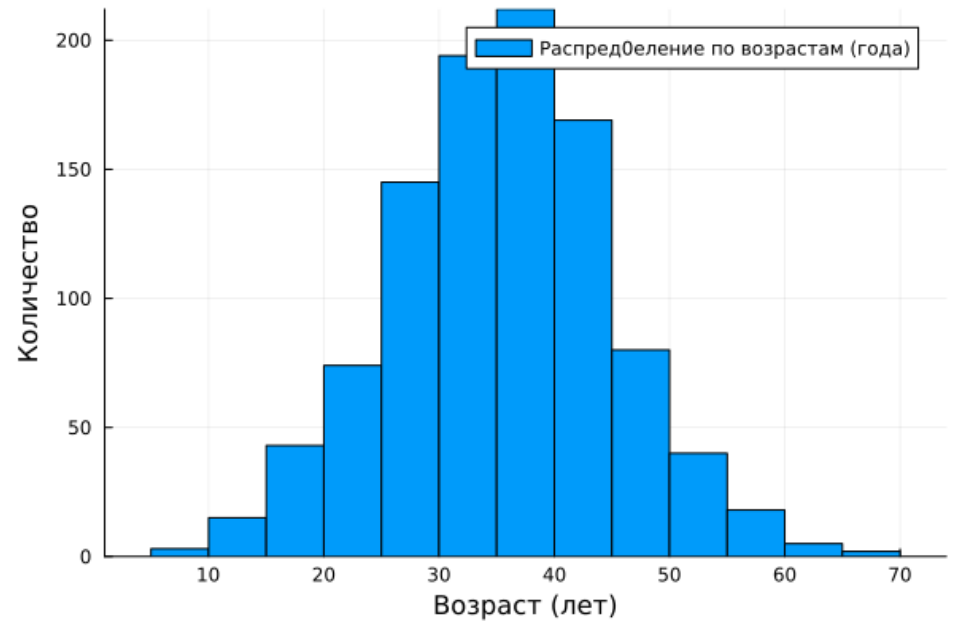


Пример 5.2.13. Гистограмма

- Распределение возрастов с автоматическим числом столбцов.

```
[55]: histogram(ages, label = "Распред0еление по возрастам (года)",
                xlabel = "Возраст (лет)", ylabel = "Количество")
```

[55]:

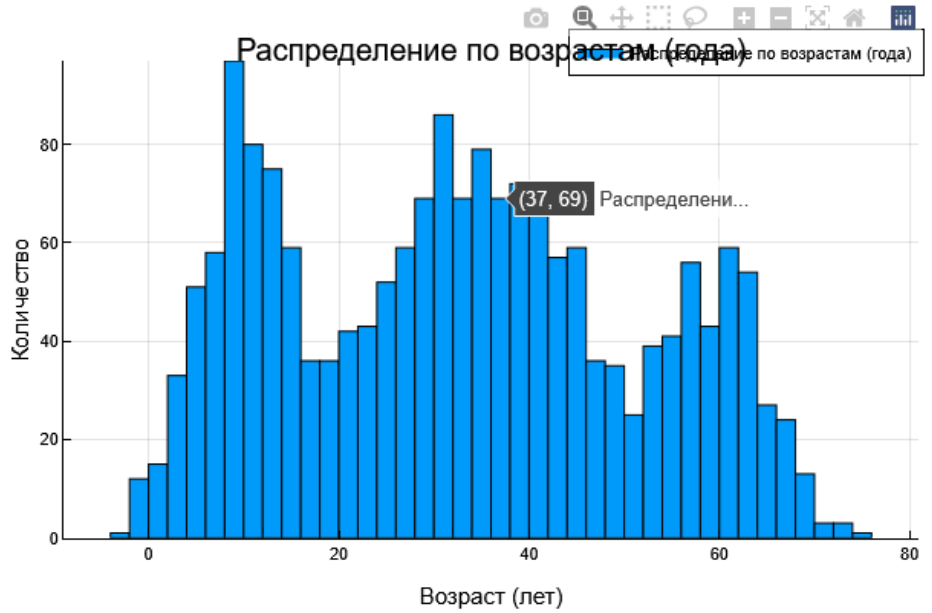


Пример 5.2.13. Гистограмма с 50 столбцами

- bins = 50 делает распределение подробнее.

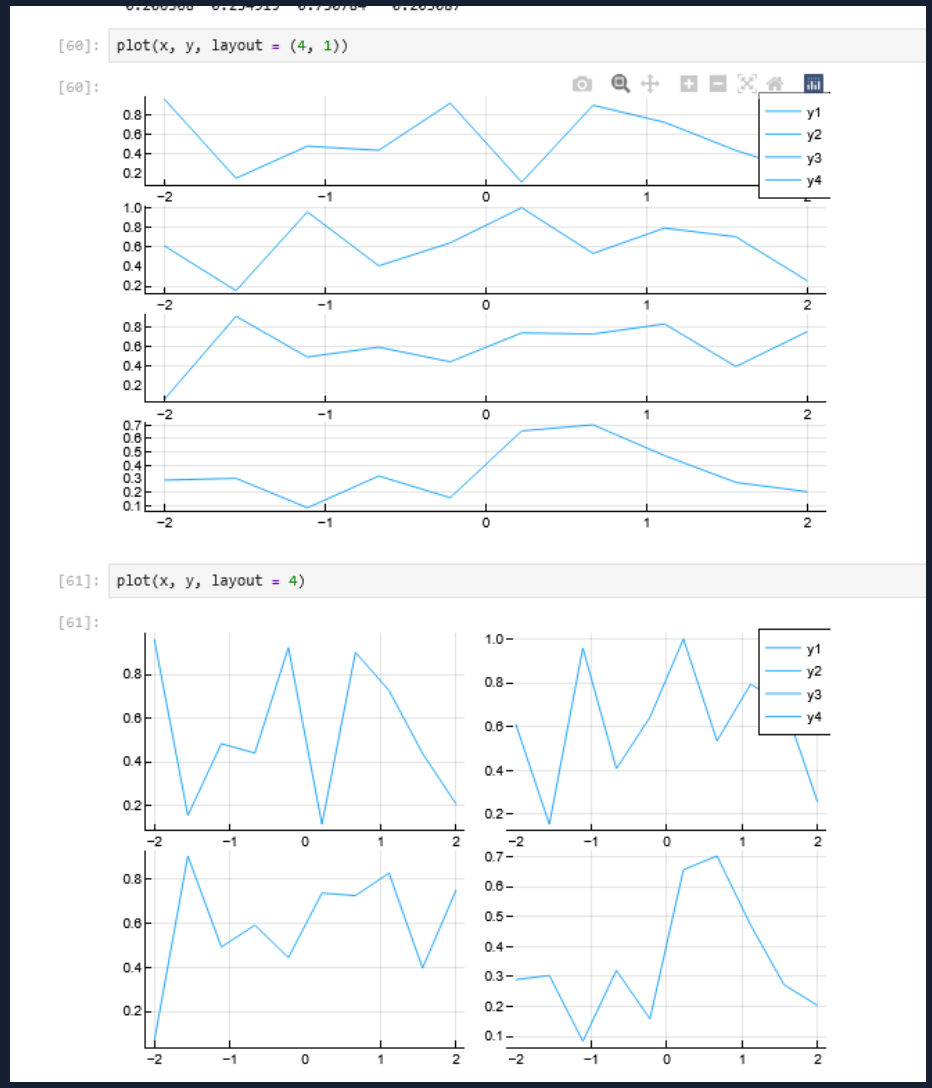
[57]:
```
histogram(ages, bins = 50, label = "Распределение по возрастам (года)",
          xlabel = "Возраст (лет)", ylabel = "Количество",
          title = "Распределение по возрастам (года)")
```

[57]:



Пример 5.2.14. Подграфики

- layout = (4, 1) и layout = 4: столбец из четырёх графиков.

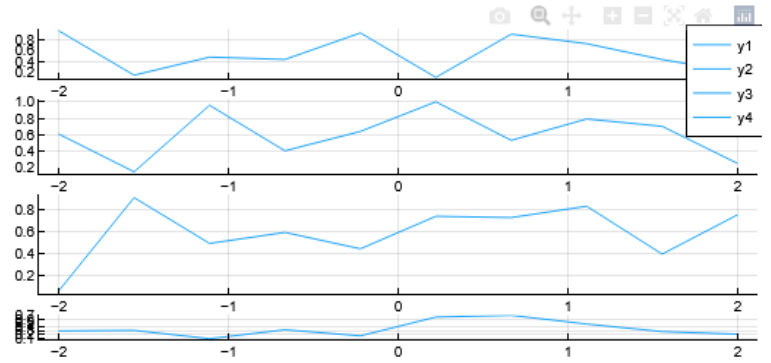


Пример 5.2.14. Сетка с заданными высотами

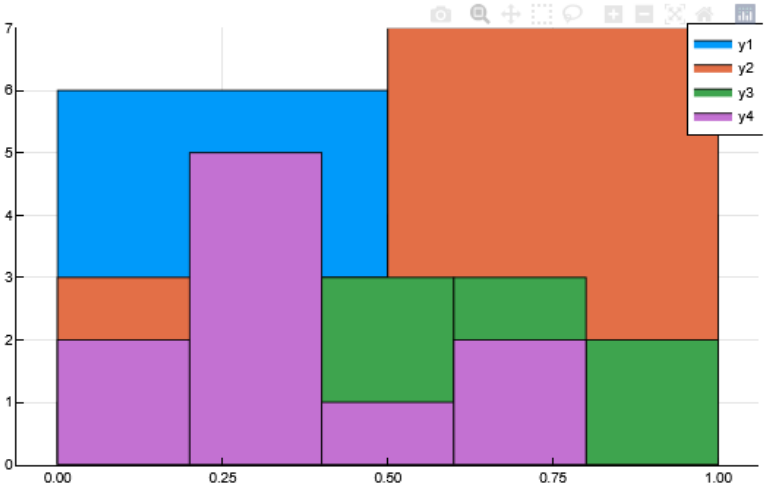
- grid(4, 1, heights = [0.2, 0.3, 0.4, 0.1])

и графики разных типов.

```
[64]: plot(x, y, size = (600, 300), layout = grid(4, 1, heights = [0.2, 0.3, 0.4, 0.1]))
```



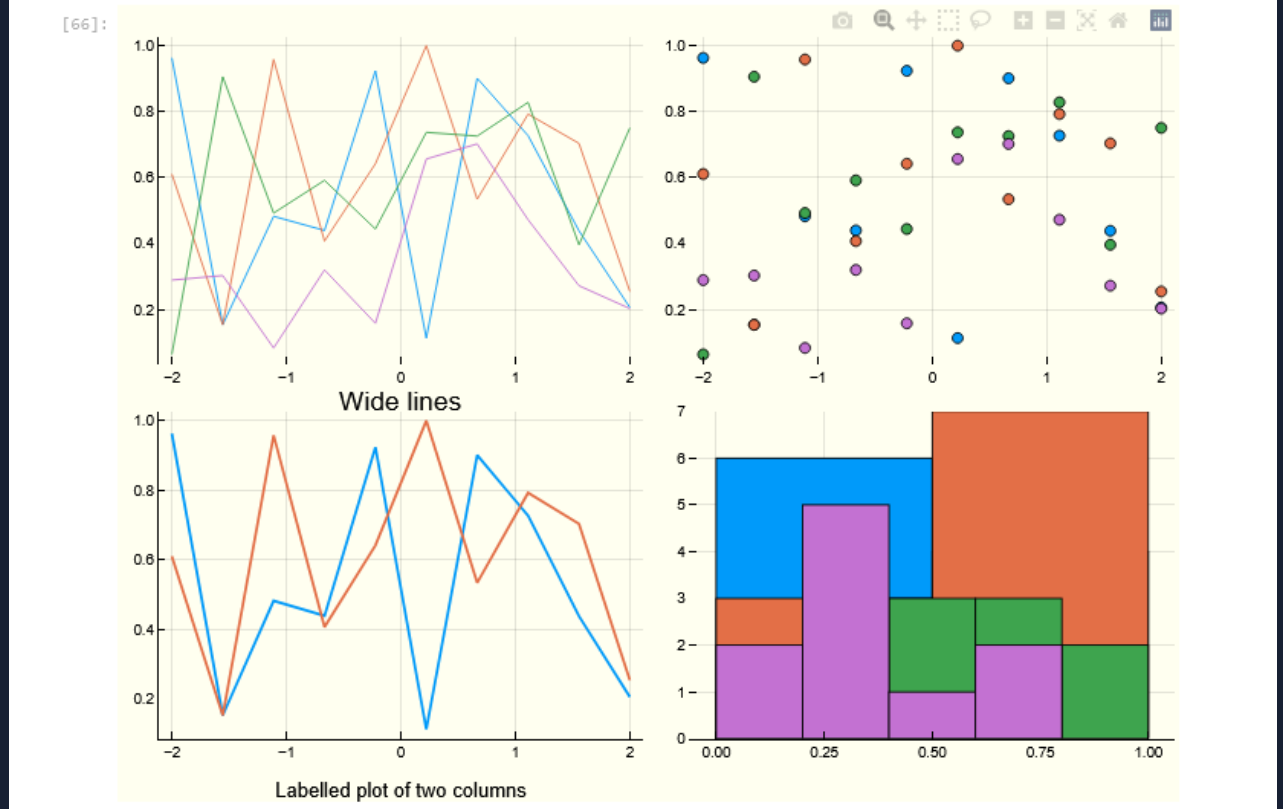

```
[65]: p1 = plot(x, y)
p2 = scatter(x, y)
p3 = plot(x, y[:, 1:2], xlabel = "Labelled plot of two columns", lw = 2, title = "Wide lines")
p4 = histogram(x, y)
```



Пример 5.2.14. Сетка 2×2

- Четыре подграфика: линии, точки, линии с шириной и гистограмма.

```
[66]: plot(p1, p2, p3, p4, layout = (2, 2), legend = false, size = (800, 600), background_color = :ivory)
```



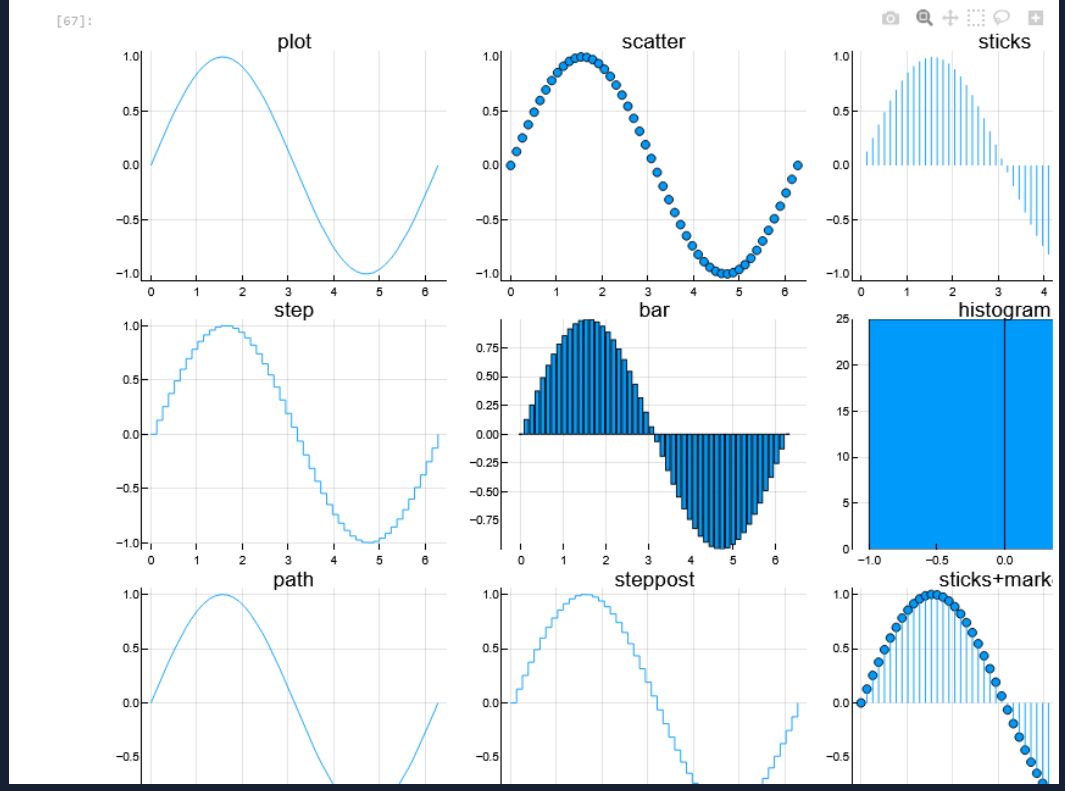
Задание 5.4.1. Все типы графиков sin(x)

- plot, scatter, sticks, step, bar, histogram, path, steppost в одном окне.

Задание для самостоятельной работы

[67]:
```
x = range(0, 2π, length = 50)
y = sin.(x)
p1 = plot(x, y, title = "plot")
p2 = scatter(x, y, title = "scatter")
p3 = plot(x, y, seriestype = :sticks, title = "sticks")
p4 = plot(x, y, seriestype = :step, title = "step")
p5 = bar(x, y, title = "bar")
p6 = histogram(y, title = "histogram")
p7 = plot(x, y, seriestype = :path, title = "path")
p8 = plot(x, y, seriestype = :steppost, title = "steppost")
p9 = plot(x, y, seriestype = :sticks, marker = :circle, title = "sticks+marker")
plot(p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, layout = (3, 3), legend = false, size = (1000, 800))
```

[67]:

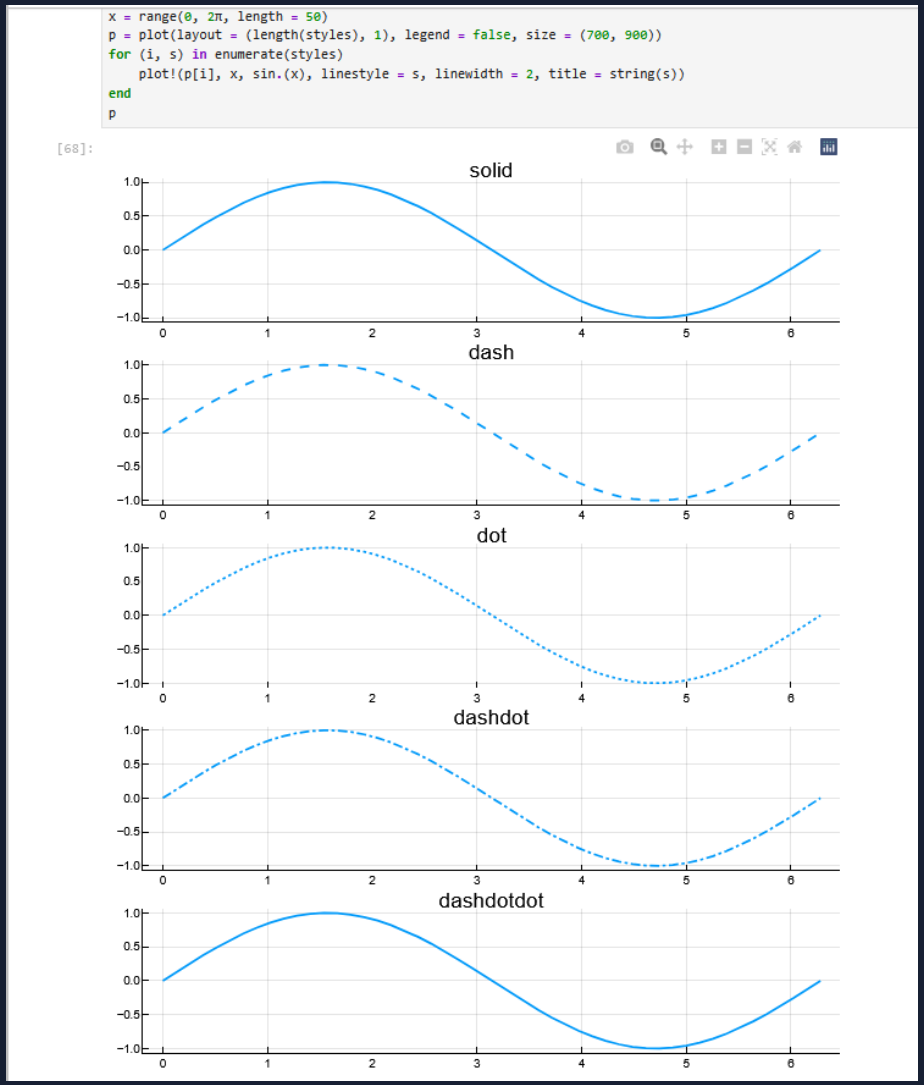


Задание 5.4.2. Варианты линий

- solid, dash, dot, dashdot, dashdotdot.

```
x = range(0, 2π, length = 50)
p = plot(layout = (length(styles), 1), legend = false, size = (700, 900))
for (i, s) in enumerate(styles)
    plot!(p[i], x, sin.(x), linestyle = s, linewidth = 2, title = string(s))
end
p
```

[68]:

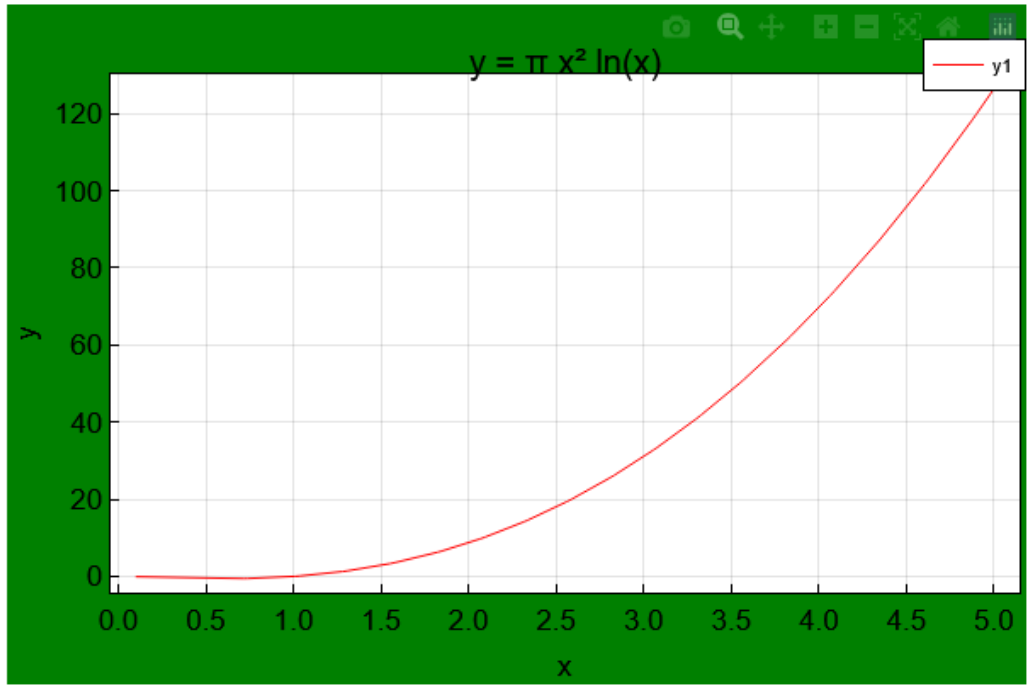


Задание 5.4.3. y = π·x²·ln(x)

- Подписи, цвет линии, рамка, фон вне графика, шрифт Arial, шаг отметок 0.5

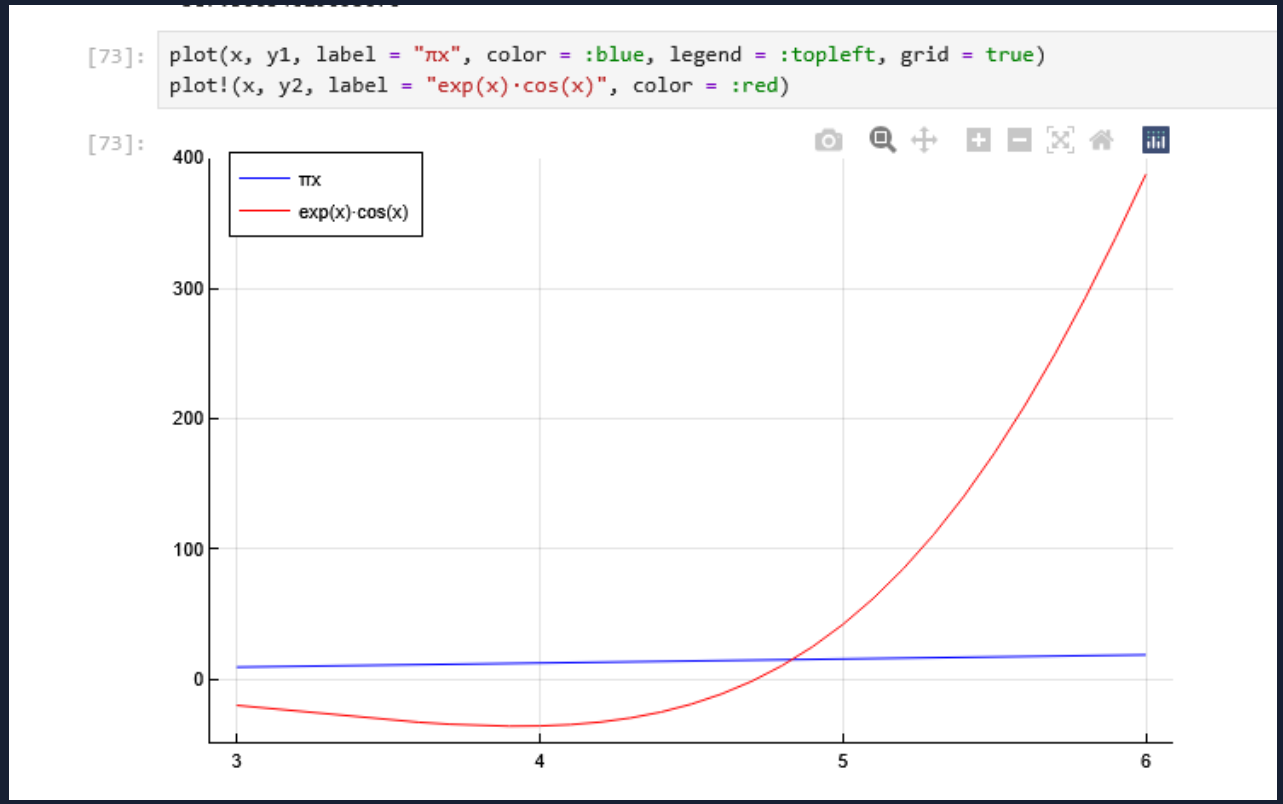
[69]:
```
x = range(0.1, 5, length = 200)
y = π .* x.^2 .* log.(x)
plot(x, y,
    xlabel = "x", ylabel = "y",
    color = :red,
    framestyle = :box,
    background_color_outside = :green,
    xtickfont = font(12, "Arial"), ytickfont = font(12, "Arial"),
    guidefontsize = 12,
    xticks = 0:0.5:5,
    title = "y = π x² ln(x)")
```

[69]:



Задание 5.4.5. Два графика

- πx и exp(x)·cos(x) на одной оси.
- Кривая πx почти горизонтальна: значения y2 достигают ~10^2.

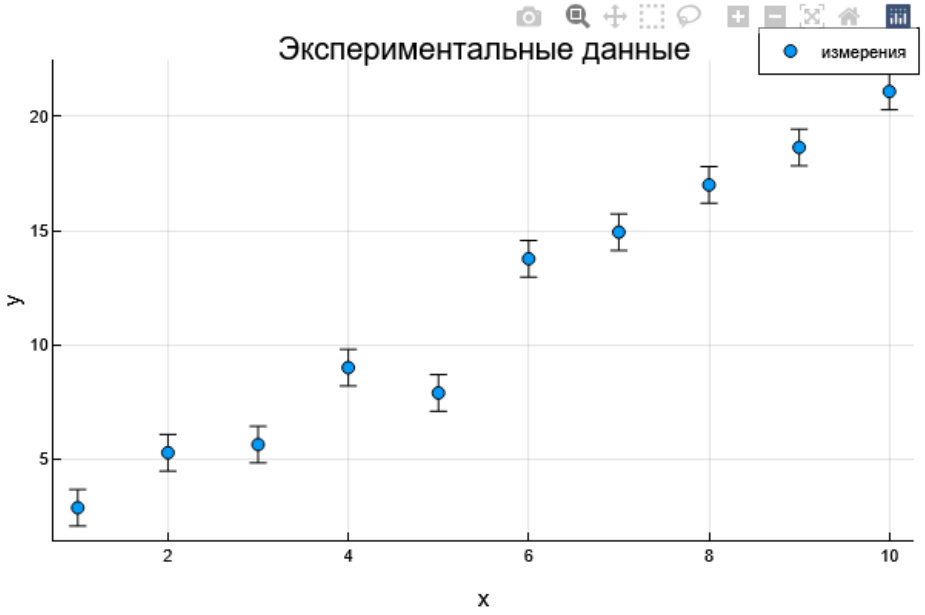


Задание 5.4.6. Экспериментальные данные

- 10 точек y = 2x + шум, погрешность
0.8 по оси y.

[75]:
```
Random.seed!(2025)
x = collect(1:10)
y = 2 .* x .+ randn(10)
err = fill(0.8, 10)
scatter(x, y, yerr = err, label = "измерения", xlabel = "x", ylabel = "y", title = "Экспериментальные
```

[75]:

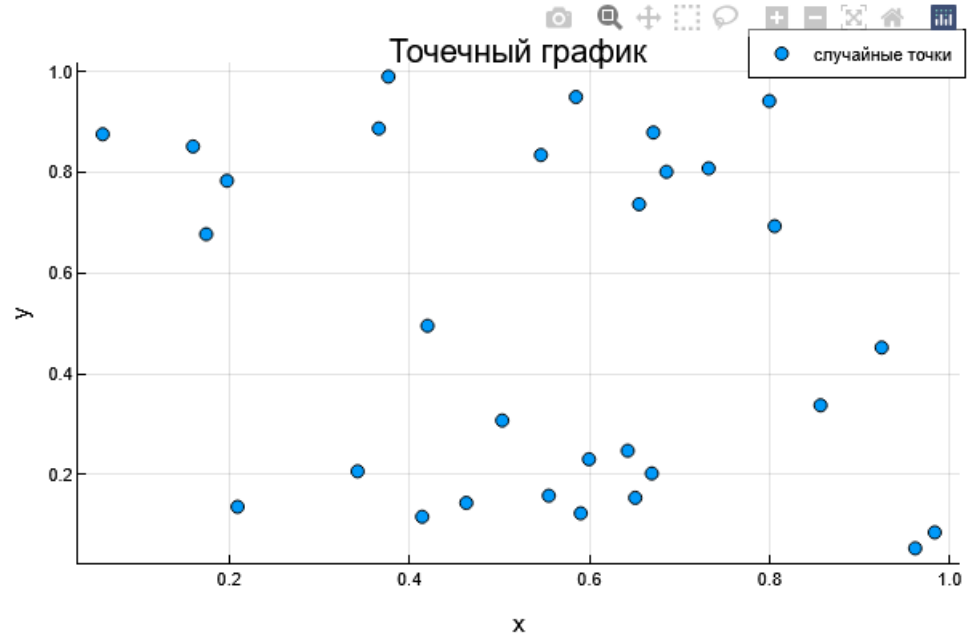


Задание 5.4.7. Точечный график

- 30 случайных точек в единичном квадрате.

```
[76]: x = rand(30); y = rand(30)
      scatter(x, y, xlabel = "x", ylabel = "y", label = "случайные точки", title = "Точечный график")
```

[76]:

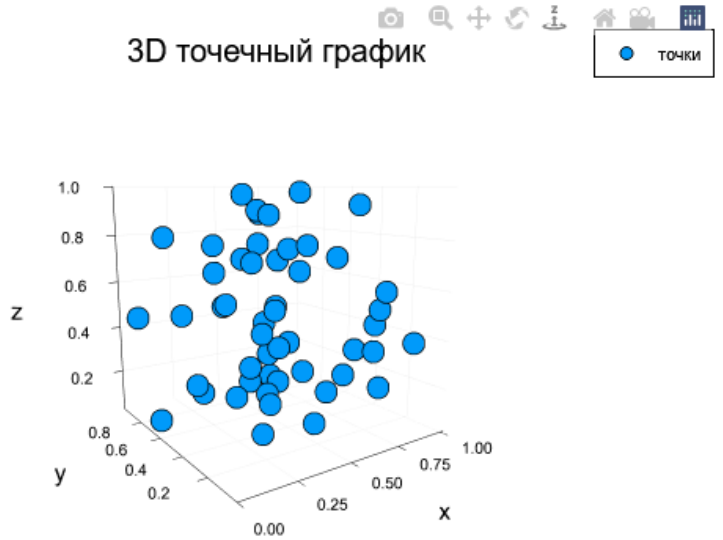


Задание 5.4.8. 3D точечный график

- 50 случайных точек с подписями осе
x, y, z.

```
[77]: x = rand(50); y = rand(50); z = rand(50)
      scatter(x, y, z, xlabel = "x", ylabel = "y", zlabel = "z",
              label = "точки", title = "3D точечный график")
```

[77]:



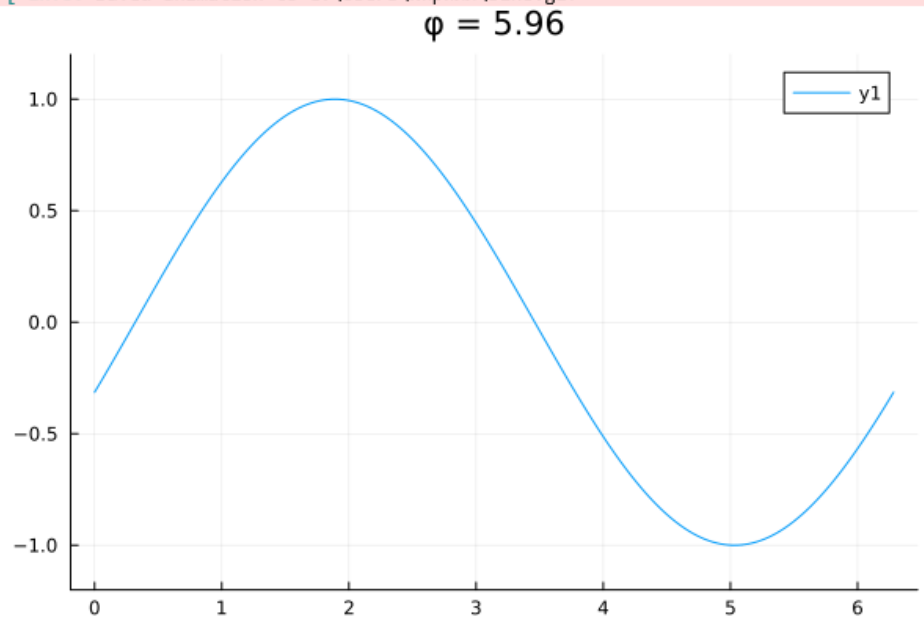
Задание 5.4.9. Анимация синусоиды

- sin(x + φ) при φ от 0 до 2π, 60 кадро
файл sine.gif.

```
[79]: gr()
x = range(0, 2π, length = 200)
anim = @animate for ϕ in range(0, 2π, length = 60)
    plot(x, sin.(x .+ ϕ), ylims = (-1.2, 1.2), lbel = "sin(x + ϕ)", title = "ϕ = $(round(ϕ, digits=2
end
gif(anim, "sine.gif", fps = 20)
```

```
[ Info: Saved animation to C:\Users\Кирилл\sine.gif
```

[79]:



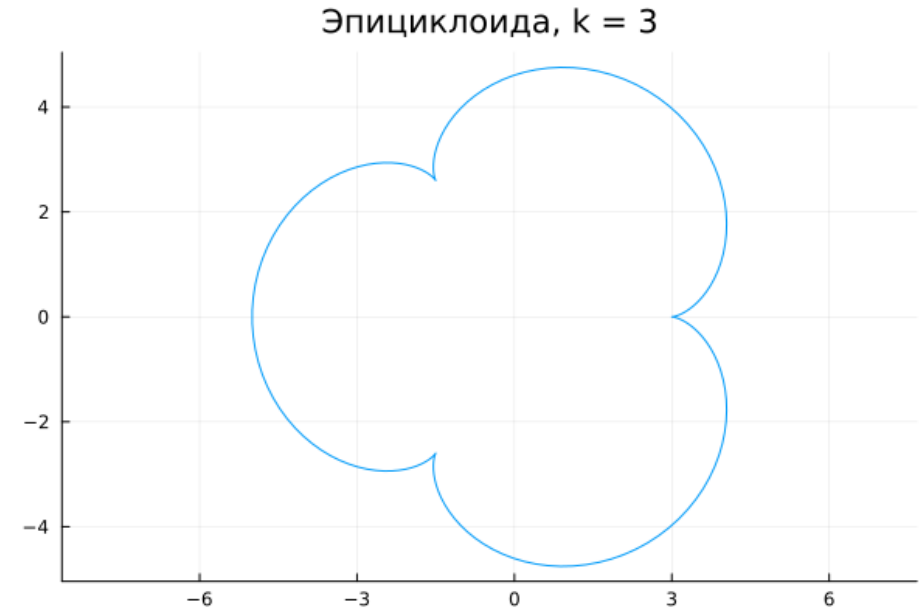
Задание 5.4.11. Эпициклоида

- $x(t) = r(k+1)\cos t - r\cos((k+1)t)$, $y(t) = r(k+1)\sin t - r\sin((k+1)t)$.
- $k = 3$, $r = 1$: три выступа.

[82]:
```
gr()

r = 1; k = 3
t = range(0, 2π, length = 200)
x = r*(k+1)*cos.(t) .- r*cos.((k+1)*t)
y = r*(k+1)*sin.(t) .- r*sin.((k+1)*t)
plot(x, y, aspect_ratio = 1, legend = false, title = "Эпициклоида, k = $k")
```

[82]:



Выводы

- Освоены бэкенды Plots, опции оформления и типы графиков.
- Построены точечные, полярные, параметрические и 3D-графики, поверхности, линии уровня.
- Освоены погрешности, гистограммы, подграфики и анимация.
- Выполнены задания 5.4.1–5.4.3, 5.4.5–5.4.9 и 5.4.11.